一、概况

评价项目	评审结果		复审结果（如有复审请填写）	
论文选题	良好	良好		
论文创新性研究成果	良好	良好		
论文学术价值及应用价值	优秀	良好		
作者基础理论及科研能力	优秀	良好		
论文写作规范	良好	良好		
专家对论文的结论性意见	B	B		

二、综合所有评阅人对论文的学术评语

专家一：
论文首先从理论上研究了基于 RFID 和相变开关的无源 RIS 在实现过程中的一些问题，主要包括 UHF RFID 读写器设计及其载波自干扰快速抵消方案、RFID 技术在智能天线与超表面控制领域的应用验证、相变射频开关微纳加工制程、以及采用相变材料，对无源超表面进行了设计和仿真。论文的研究内容有利于促进RIS在通信领域的发展。论文的选题比较新颖，研究内容充实，对本领域的发展有较为深刻的理解。同意其修改论文后，参加答辩。

专家二：
论文针对无源可重构智能超表面（RIS）在移动通信中面临的高功耗和远程无线控制问题，重点围绕涉及的RFID和非易失性相变射频开关两个核心技术开展研究。提出的创新方案充分结合了当前移动通信技术的发展趋势和实际需求，具有明确的应用前景和学术及实用价值。
其研究方法科学严谨，实验设计和结果分析充分，有效地验证了所提出技术的有效性。论文结构清晰，逻辑性强，各章节内容紧密相关，有效地支撑了研究主题。此外，论文在撰写上规范，图表和数据的呈现清晰，有助于读者理解研究内容。论文在最后对性能优化、系统集成和标准化等方面进行了展望并提出可能引起关注的问题。
总体来说，这篇论文显示了作者在该领域的深厚研究基础和创新能力，研究成果有望推动相关技术的发展。

三、论文中存在的问题、不足及意见或建议

专家一：
1. 论文的背景介绍中建议删除前两篇参考文献以及图1，采用更为直接和朴实的语言描述即可。
2. 论文中关于名词的缩写过多，对于只出现一次的可不缩写，比如SRR，请修改诸如此类的表述。
3. 论文中的引用文献的格式需要修改，比如P80的参考文献，单位。
4. 图1.6需要重新整理，明显2023年左右两组数据对应都是三千多，不合理，建议绘制成百分比的形式。
5. 论文中下标表述需要修改比如P82中二氧化硅的下标。
6. Eq.1.1 和对应的文字描述一致，请检查。

专家二：

论文将RFID和非易失性应用于无源可重构智能超表面中，通过解决自载波干扰、相变射频开关制备以及无线控制等问题，实现无源可重构智能超表面对电磁波的多功能调控，具有一定创新性。
论文尚存在一些问题：

1. 参考文献格式不够规范，比如p48、57、57、70中的引用格式。
2. Reconfigurable Intelligent Surface与文中中文不对应。
3. RFID无线控制智能天线的方案证明两者之间几乎不存在干扰，不能证明此方案可以移植到无线控制RIS方案中。
4. 第六章提出的方法实际系统鲁棒性怎么验证？无实验佐证。

对论文评议人提出的问题、不足的答复

专家一：

1. 答：在本文初稿提交之前，作者曾与相关专家学者对背景介绍部分的取舍问题，进行过深入探讨。本文的研究背景来自于移动通信对社会发展所具有的重大意义，前两篇参考文献从历史与经济学的角度出发描述通信技术发展的意义，是引出研究内容的重要组成部分；要从一名理工科的博士研究生成长为一名合格的学者，不仅应该具备严谨的学术方法和良好的研究素质，还应培养自己的批判性思维以及多学科交叉知识，特别是提高自身的人文素养，所以本部分不接受建议进行删除。

2. 答：非常感谢专家指正，本文接受评述意见，对于只出现一次的不做缩写。

3. 答：本文严格按照《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T~7714—2015）和2021版《哈尔滨工业大学研究生学位论文书写范例（理工类）》进行书写：“多次引用同一著者的同一文献时，在正文中标注首次引用的文献序号,并在序号的“[]”外著录引文页码。”，但同时规定：“同一处引用多篇文献时,应将各篇文献的序号在方括号内全部列出,各序号间用“,”。 如遇连续序号,起讫序号间用短横线连接。”本文在遇到同一处引用多篇文献，且其中有一篇是再次引用时，权宜处理为“[1]237[2]”格式，“[1]237”表示再次引用文献1第237页的内容。此处保留原格式，不做修改，并在首次引用部分添加脚注以免引起读者误会。

4. 答：三千多都是Web of Science中检索的原始数据，无合理不合理之说。图（a）表明目前超材料的研究趋势有所放缓，但超表面的研究趋势还在增长，这表明了本文研究的前沿性。虽然超表面是电磁学领域的研究热点，但和生物、化学、材料、医学等领域的发文量相比，还相对较少。例如每年关于钙钛矿材料的SCI论文数量已过万篇，无法将超材料/超表面绘制成与SCI收录论文总数对比的百分比形式；另一方面，很多超表面的研究论文会提及超材料关键词，亦即每年三维超材料的研究文章不足三千篇，将图绘制成超表面对超材料的百分比形式也无较大的实际意义。

5. 答：非常感谢专家指正，接受评述意见，并将P82页图中“SiO2”改为“SiO2”。

6. 答：经检查未发现错误，为避免读者产生误解，重新整理了该公式的文字描述段落结构。

专家二：

1. 答：参照对专家一的答复3。

2. 答：智能超表面属于前沿研究内容，《汉语主题词表》尚未对相关词语进行收录，英文命名相对混乱，例如：Intelligent Metasurface，Information Metasurface，Intelligent Reflecting Surface，Reconfigurable Intelligent Surface等。本文参考2021年成立的智能超表面技术联盟（www.risalliance.com）进行命名，是当前较为通用的中英文命名方式。

3. 答：本文原文为“研究结果证实，RFID系统与智能天线之间几乎不存在干扰，这为RFID技术在RIS领域的应用奠定了基础”。按照从易到难的研究方法学，先从结构较为简单的智能天线出发，当RFID控制的智能天线研制成功之后，再对较为复杂的RFID控制的智能超表面进行研究，符合对事物认知的一般规律。在天线与超表面研究中，各部分金属结构的相对位置或者尺寸的微小变化都可能对天线或者超表面的性能产生重要影响，在验证了RFID无线控制智能天线的方案后，RFID是否能能够应用到无线控制RIS方案中需要重新进行验证，这也是本文第4章的写作目的。

4. 答：第6章提出的方法实际系统鲁棒性需要将相变开关器件使用微纳加工工艺制作后，贴装到超表面上，仿照第4章近无源超表面的研究方法在微波暗室中进行验证。由于本文是一项跨学科的研究，工作量及其巨大。按照博士研究生的正常研究速度，需要5-7年才能完成全部工作。本文题目是“面向无源智能超表面的RFID关键技术和和相变射频开关研究”，希望能开创一个新的研究方向供其他学者进行参考，并非是彻底“实现无源智能超表面”。所以在解决了制约无源智能超表面研制的核心技术问题之后，参照半无源超表面的验证步骤，具体的实现只是时间问题。

导师审阅意见

导师签字：